上 海 交 通 大 学 试 卷

（ 2016 至 2017 学年 第 2 学期 2018 年 04 月 04 日 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 《数学分析（荣誉）》(2)（致远学院测验） 成绩 _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
满 分	**20**	**15**	**10**	**18**	**18**	**11**	**8**	**100**
得 分								

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 方程 $xy'-3y=x^2\ (x>0)$ 满足初始条件 $y(1)=0$ 的特解为 $y=\underline{x^3-x^2}$.

2. 曲线 $C:\begin{cases} z=x^2+y^2 \\ 2x+z-8=0 \end{cases}$ 对 xOy 面的投影柱面方程为 $\underline{(x+1)^2+y^2=9}$.

3. 无穷积分 $\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \mathrm{d}x=\underline{\frac{\pi}{2}}$.（已知 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$）

4. 设平面点集 $E=\{(x,y)\,|\,(x^2+y^2)(y^2-x^2+1)\le 0\}$，则

$$E^\circ=\underline{\{(x,y)\,|\,x^2-y^2>1\}},\quad \partial E=\underline{O\cup\{(x,y)\,|\,x^2-y^2=1\}}.$$

5. 以 $O(0,0,0)$、$A(5,2,0)$、$B(2,5,0)$、$C(1,2,4)$ 为顶点的三棱锥的体积等于 14.

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 直线 $\begin{cases} x=1 \\ y=z \end{cases}$ 绕 Oz 轴旋转一周所得旋转曲面是 …… (**C**)

(A) 抛物面. **(B)** 圆锥面. **(C)** 单叶双曲面. **(D)** 双叶双曲面.

7. 若广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 收敛，则 …… (**C**)

(A) $a<1$ 且 $b>1$. **(B)** $a>1$ 且 $b>1$.

(C) $a<1$ 且 $a+b>1$. **(D)** $a>1$ 且 $a+b>1$.

8. 若微分方程 $y''+2y'+ay=0$ 通解中所有解 $y(x)$ 都具有性质 $\lim\limits_{x\to+\infty} y(x)=0$，则常数 a 必须满足 …… (**A**)

(A) $a>0$.　　**(B)** $a<0$.　　**(C)** $a\geq 0$.　　**(D)** $a\leq 0$.

9. 考虑下列断语，则有 …… (**A**)

① 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$ 存在，且 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则 $A=0$.

② 若 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$，则 $\int_a^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x$ 必收敛.

(A) ①正确，②不正确.　　**(B)** ①不正确，②正确.

(C) ①，②都不正确.　　**(D)** ①，②都正确.

10. 下列关于二元函数 $f(x,y)$ 的结论，正确的是 …… (**D**)

(A) 若 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=a$，则 $\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)=\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)=a$.

(B) 若 $\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)=\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)=a$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=a$.

(C) 若 $\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$ 不存在，则 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$ 也不存在.

(D) 若 $\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)=a$，$\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)=b\,(a\neq b)$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$ 不存在.

三、辨析题（本题共 10 分）

11. 设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}0, & y\in\mathbb{Q},\\ x, & y\in\mathbb{Q}^c.\end{cases}$ 判断 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 和 $(0,y_0)\,(y_0\neq 0)$ 处的连续性，并说明理由.

解 连续. 理由如下：

首先有 $f(0,y_0)=0$，其次，$\forall\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon$，当 $|x|<\delta, |y-y_0|<\delta$ 时，有

$$|f(x,y)-f(0,y_0)|\leq|x|<\varepsilon.$$

四、求解下列微分方程（每小题 9 分，共 18 分）

12. 求微分方程 $y''+y=x+\cos x$ 的通解.

解 特征方程 $r^2+1=0$，特征根 $r=\pm\mathrm{i}$，齐次方程通解 $Y=C_1\cos x+C_2\sin x$.

设非齐次方程的特解 $y^*=ax+b+x(A\cos x+B\sin x)$，代入原方程得

$a=1,b=0,A=0,B=\frac{1}{2}$，故 $y^*=x+\frac{1}{2}x\sin x$，从而原方程的通解为

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x+x+\frac{1}{2}x\sin x.$$

13． 求微分方程 $xy''=y'\ln y'$ 满足初始条件 $y(1)=\mathrm{e}-1$， $y'(1)=\mathrm{e}$ 的特解.

解 令 $y'=p$，则 $y''=p'$，于是 $xp'=p\ln p$，即

$$x\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=p\ln p \quad\Rightarrow\quad \frac{\mathrm{d}p}{p\ln p}=\frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

两边积分得 $\int\frac{\mathrm{d}p}{p\ln p}=\int\frac{\mathrm{d}x}{x}$，故 $\ln|\ln p|=\ln|x|+C_0$，整理得

$$y'=p=\mathrm{e}^{C_1x}.$$

由 $y'(1)=\mathrm{e}$ 得 $C_1=1$，于是 $y'=\mathrm{e}^x$．再积分一次得 $y=\mathrm{e}^x+C_2$，由 $y(1)=\mathrm{e}-1$ 得 $C_2=-1$，所以所求特解为： $y=\mathrm{e}^x-1$.

五、计算题（每小题 9 分，共 18 分）

14． 求过点 $(1,2,1)$，且与直线 L_1：$\frac{x}{-2}=\frac{y}{-1}=\frac{z}{1}$ 相交，又与直线 L_2：$\frac{x-1}{3}=\frac{y}{2}=\frac{z+1}{1}$ 垂直的直线 L 方程.

解 设直线 L 的方向向量 $\boldsymbol{s}=(m,n,p)$，由条件知： $3m+2n+p=0$，且

$$\begin{vmatrix} m & n & p \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}=0，\text{导出 } m-n+p=0，$$

解得 $\boldsymbol{s}=(m,n,p)//(-3,2,5)$，故所求方程为： $\frac{x-1}{-3}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-1}{5}$.

15． 求广义积分 $I=\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{a^2+x^2}\mathrm{d}x\ (a>0)$ 的值.

解 原积分 $=\int_0^a\frac{\ln x}{a^2+x^2}\mathrm{d}x+\int_a^{+\infty}\frac{\ln x}{a^2+x^2}\mathrm{d}x \quad (x=\frac{a^2}{t})$

$$=\int_0^a\frac{\ln x}{a^2+x^2}\mathrm{d}x+\int_a^0\frac{2\ln a-\ln t}{a^2+(a^2/t)^2}\cdot(-\frac{a^2}{t^2})\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^a\frac{\ln x}{a^2+x^2}\mathrm{d}x+\int_0^a\frac{2\ln a-\ln t}{a^2+t^2}\mathrm{d}t$$

$$=2\ln a\int_0^a\frac{1}{a^2+x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi\ln a}{2a}.$$

六、（本题共 11 分）

16. 讨论广义积分$\int_0^{+\infty}\frac{1+x}{x^p}\sin(x^3)\,\mathrm{d}x$（$p\ge -1$）的敛散性（含绝对收敛与条件收敛性），并说明理由.

解 因为$x=0$是可能的瑕点, 故

$$\int_0^{+\infty}\frac{1+x}{x^p}\sin(x^3)\,\mathrm{d}x=\int_0^{1}\frac{1+x}{x^p}\sin(x^3)\,\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{1+x}{x^p}\sin(x^3)\,\mathrm{d}x\overset{def}{=\!=}I_1+I_2$$

由于$\lim\limits_{x\to 0^+}x^{p-3}\cdot\frac{1+x}{x^p}\sin(x^3)=1$，故仅当$p-3<1$，即$p<4$时$I_1$（绝对）收敛.

对于I_2，当$p>2$时，$\frac{1+x}{x^p}\left|\sin(x^3)\right|\le\frac{2}{x^{p-1}}$，且$\int_1^{+\infty}\frac{2}{x^{p-1}}\mathrm{d}x$收敛，故$I_2$绝对收敛；

当$-1<p\le 2$时，由于$\frac{1+x}{x^p}\sin(x^3)=\frac{1+x}{3x^{p+2}}\left[3x^2\cdot\sin(x^3)\right]$，故$\forall A>1$，有

$$\left|\int_1^A 3x^2\cdot\sin(x^3)\mathrm{d}x\right|=\left|\cos 1-\cos(A^3)\right|\le 2,$$

又$\left(\frac{1+x}{3x^{p+2}}\right)'=-\frac{(p+1)x+(p+2)}{3x^{p+3}}<0$，故$\frac{1+x}{3x^{p+2}}$当$x\to+\infty$时单调减少且趋于 0，根据 Dirichlet 判别法知I_2收敛. 又因为

$$\frac{1+x}{x^p}\left|\sin(x^3)\right|\ge\frac{1+x}{x^p}\sin^2(x^3)=\frac{1+x}{x^p}\cdot\frac{1-\cos(2x^3)}{2}$$

易知$\int_1^{+\infty}\frac{1+x}{2x^p}\mathrm{d}x$发散，$\int_1^{+\infty}\frac{1+x}{2x^p}\cos(2x^3)\,\mathrm{d}x$收敛，从而$I_2$条件收敛.

当$p=-1$时，$\int_1^{+\infty}x\sin(x^3)\mathrm{d}x$收敛，$\int_1^{+\infty}x^2\sin(x^3)\mathrm{d}x$发散，故$I_2$发散.

综上有：当$p=-1$时，原积分发散；

当$-1<p\le 2$时，原积分条件收敛；

当$2<p<4$时，原积分绝对收敛；

当$p\ge 4$时，原积分发散.

七、证明题（本题共 8 分）

17. 设 $f\in C[a,+\infty)$ 且是周期为 T 的周期函数，又 $g(x)$ 是 $[a,+\infty)$ 上的单调函数，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$. 证明：

(1) 若 $\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x=0$，则 $\int_a^{+\infty}f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

(2) 若 $\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x\neq 0$，则 $\int_a^{+\infty}f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty}g(x)\mathrm{d}x$ 同敛散.

证 (1) 对任意的 $A>a$，设 $a+nT\le A<a+(n+1)T$，则

$$\int_a^A f(x)\mathrm{d}x=\int_a^{a+nT}f(x)\mathrm{d}x+\int_{a+nT}^A f(x)\mathrm{d}x$$

$$=n\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x+\int_a^{A-nT}f(x)\mathrm{d}x=\int_a^{A-nT}f(x)\mathrm{d}x$$

由于 $f\in C[a,a+T]$，并注意到 $a\le A-nT<a+T$，则有

$$\left|\int_a^A f(x)\mathrm{d}x\right|=\left|\int_a^{A-nT}f(x)\mathrm{d}x\right|\le\int_a^{A-nT}|f(x)|\mathrm{d}x\le\max_{x\in[a,a+T]}\{|f(x)|\}\cdot T$$

据 Dirichlet 判别法知 $\int_a^{+\infty}f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

(2) 令 $F(x)=f(x)-\dfrac{I}{T}$，其中 $I=\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x$，则 $F\in C[a,+\infty)$ 且是周期为 T 的周期函数，满足 $\int_a^{a+T}F(x)\mathrm{d}x=0$，从而由(1)知

$$\int_a^{+\infty}F(x)g(x)\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\left[f(x)-\frac{I}{T}\right]g(x)\mathrm{d}x$$

收敛. 注意到

$$\int_a^{+\infty}\left[f(x)-\frac{I}{T}\right]g(x)\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}f(x)g(x)\mathrm{d}x-\frac{I}{T}\int_a^{+\infty}g(x)\mathrm{d}x$$

故 $\int_a^{+\infty}f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty}g(x)\mathrm{d}x$ 同敛散.